



## Cahier des charges

### Fonctionnel et technique :



### Plateforme Smart City Multi-Villes

- Intitulé du Projet : **CityPulse**
- Développeur : Abdellah Lemtiri
- Promotion : NextLine
- Établissement : YouCode Safi
- Encadrant Pédagogique : Achraf Chaoub
- Année de Formation : 2025 - 2026
- Version du Document : 1.0

# VISION STRATÉGIQUE ET PRÉSENTATION

## Introduction Générale

Dans un monde de plus en plus connecté, la transformation numérique des villes n'est plus un luxe, mais une nécessité absolue. Les citoyens d'aujourd'hui s'attendent à une administration locale réactive, transparente et accessible en temps réel. L'émergence du concept de "Smart City" (Ville Intelligente) vise à utiliser la technologie pour replacer l'habitant au cœur de l'écosystème urbain. C'est dans cette dynamique de modernisation des services publics locaux que s'inscrit le projet CityPulse.

## Problématique : Le fossé entre l'Administration et le Citoyen

La gestion urbaine actuelle fait face à des défis majeurs qui entravent le développement des communes :

- **Désinformation et Manque de communication** : Les citoyens manquent d'une source centralisée et officielle pour suivre l'actualité de la ville ou recevoir des alertes locales (coupures d'eau, travaux). Les réseaux sociaux non officiels favorisent la prolifération de "Fake News".
- **Lenteur face aux urgences du quotidien** : L'absence d'un outil de signalement rapide et géolocalisé retarde les interventions techniques (fuites d'eau, éclairage en panne, voirie endommagée).
- **Déconnexion opérationnelle** : Les autorités locales manquent d'une cartographie claire et d'un flux de travail (Workflow) automatisé pour transférer rapidement un incident à la société prestataire compétente.
- **Accès limité aux services d'urgence** : Difficulté pour les citoyens de trouver rapidement des informations vitales, telles que les pharmacies de garde ouvertes en temps réel.

## **Notre Solution : L'Écosystème CityPulse**

**CityPulse est le centre de contrôle numérique de la ville. Conçue comme une plateforme multi-villes et multi-acteurs, notre solution interconnecte cinq (5) profils distincts pour créer une boucle de résolution rapide et transparente :**

- 1. Le Citoyen (Acteur & Capteur terrain) :** Il s'informe (Actualités officielles, Pharmacies de garde en temps réel) et signale des incidents géolocalisés avec preuves visuelles depuis son smartphone.
- 2. Le Responsable Secteur (Coordinateur Local) :** Il supervise une zone géographique précise (Scope Isolation). Il valide les incidents et utilise un "Dispatching Assisté" pour transférer automatiquement le ticket au partenaire adéquat. Il modère également sa zone via un système de "Strikes".
- 3. Le Journaliste (Communicant Officiel) :** Assigné à une ville, il gère la publication des actualités institutionnelles pour lutter contre la désinformation et planifie les plannings des pharmacies de garde.
- 4. Le Partenaire / Prestataire (Le Technicien) :** (Acteur externe) Société (ex: RADEES, Service de propreté) notifiée automatiquement par le système pour intervenir sur une catégorie d'incident spécifique.
- 5. L'Administrateur (Pilote Système) :** Il configure les données de référence (Découpage des secteurs,ajoute des partenaires) et gère la cartographie du Workflow (Liaison d'une catégorie d'incident à un partenaire local).

## **4. Objectifs et Valeur Ajoutée (ROI)**

- Information de confiance : Canal de communication officiel pour lutter contre les rumeurs et centraliser les données d'utilité publique (Pharmacies).
- Efficacité Opérationnelle (SLA) : Réduction drastique du temps de traitement des incidents grâce au routage automatique (1 Catégorie = 1 Partenaire par ville).
- Transparence Totale : Le citoyen suit l'évolution de son ticket étape par étape,

# ARCHITECTURE ET STACK TECHNOLOGIQUE

Pour garantir une plateforme hautement disponible, sécurisée et évolutive, CityPulse repose sur une architecture découplée (Decoupled Architecture) en API RESTful, séparant strictement le traitement métier (Backend) de l'interface utilisateur (Frontend).

## Backend : Le Cœur Logique (Laravel Ecosystem)

- **Framework et Langage** : Laravel 11 et PHP 8.3 pour une base robuste intégrant les dernières normes de performance.
- **Architecture Service Layer** : Utilisation de classes "Services" pour isoler la logique métier complexe .
- **Base de Données** : PostgreSQL, privilégié pour sa fiabilité transactionnelle et sa gestion avancée des types de données complexes, couplé à l'ORM Eloquent.
- **Sécurité & Authentification** : Implémentation de Laravel Sanctum pour une sécurisation par jetons (Tokens SPA). Intégration d'un système OTP pour la récupération de compte sécurisée.
- **Communication Temps Réel** : Intégration de WebSockets (via Laravel Reverb)

## Frontend : L'Expérience Utilisateur (React Modern Stack)

La partie client est conçue selon une approche "Mobile-First" pour être réactive et optimisée sur tous les supports (Smartphones, Tablettes, Desktop).

- **Framework** : React 18 propulsé par Vite.js
- **Interface & Design** : FIGMA, Tailwind CSS 3.4

## Standards de Développement

- **Contrôle de Version** : Utilisation de Git & GitHub.
- **Gestion de Projet** : Approche Agile Scrum organisée en Sprints.

# PLANIFICATION AGILE (8 SPRINTS)

- **Sprint 1 : Architecture des Données et Modélisation**

- Validation du Cahier des Charges.
- Modélisation UML (Cas d'utilisation, Séquences)

- **Sprint 2 : UI/UX et Setup Infrastructure**

- Création du Design System (Palette CityPulse, Composants UI).
- Setup de l'environnement (Laravel 11, React, Vite, Tailwind).
- Mise en place du Repository GitHub.

- **Sprint 3 : Sécurité, RBAC et Identité**

- Authentification Laravel Sanctum
- Gestion des rôles et permissions (Admin, Journaliste, Responsable, Citoyen).

- **Sprint 4 : Moteur de Signalement (Core Engine)**

- Développement du workflow de déclaration d'incidents (Formulaire en 2 étapes, Upload de médias, Intégration GPS).
- Espace Citoyen : Historique et suivi des statuts.

- **Sprint 5 : Dispatching Opérationnel**

- **Espace Responsable** : Tableaux de bord avec "Scope Isolation" (filtrage par secteur).
- **Logique de dispatching assisté** : Liaison automatique Ticket -> Catégorie -> Partenaire, et génération des notifications d'intervention.

- **Sprint 6 : Information Citoyenne (Pharmacies et Actualités)**

- **Espace Journaliste** : CMS pour la publication d'actualités et planification des Pharmacies de Garde.
- **Affichage Frontend** : Flux d'actualités avec système de commentaires et compte à rebours en temps réel pour les pharmacies.

- **Sprint 7 : Modération et WebSockets**

- Implémentation du système de pénalité (Strike System) et bannissement automatique.
- Intégration des WebSockets pour les notifications Push en temps réel.

- **Sprint 8 : Tests, QA et Livraison**

- Fixation des bugs (Bug fixing) et optimisation des requêtes
- Préparation à la soutenance.

## BACKLOG FONCTIONNEL DÉTAILLÉ (USER STORIES)

Cette section détaille les fonctionnalités de la plateforme, associées à leurs règles métier et critères d'acceptation stricts, pour garantir une expérience utilisateur optimale et sécurisée.

### ESPACE VISITEUR (Utilisateur Non Authentifié)

**Définition :** Tout utilisateur accédant à la plateforme avant de se connecter.

- **Inscription Sécurisée :** En tant que Visiteur, je veux créer un compte en renseignant mes données personnelles, afin d'accéder aux services de ma commune.
  - *Critères d'acceptation :* Saisie du Nom, Prénom, et Numéro de CIN (vérification d'unicité stricte). Sélection de la Ville (ce qui charge dynamiquement la liste des Secteurs associés via API) et choix du Secteur. L'adresse exacte du domicile est optionnelle.
- **Authentification :** En tant que Visiteur, je veux me connecter via mon Email et Mot de passe, afin d'accéder à mon espace personnel.
- **Récupération de Compte (OTP) :** En tant que Visiteur ayant oublié son mot de passe, je veux le réinitialiser via un code de vérification à 6 chiffres (OTP), afin de récupérer mon accès sans quitter l'interface (Single Page Application).

### FONCTIONNALITÉS COMMUNES (Tous les Acteurs Authentifiés)

**Définition :** Fonctionnalités transverses accessibles par le Citoyen, le Responsable, le Journaliste et l'Administrateur.

- **Flux d'Actualités (Feed) :** En tant qu'Utilisateur, je veux consulter un fil d'actualités paginé, afin de rester informé de la vie de ma commune.
  - Critères d'acceptation : Double filtre de lecture : "Officiel" (Actualités globales de la ville) et "Quartier" (Alertes spécifiques au secteur de l'utilisateur). Barre de recherche par mots-clés intégrée.

- **Interactions Sociales et Partage** : En tant qu'Utilisateur, je veux interagir avec les publications, afin de participer à la vie communautaire.
  - Critères d'acceptation : Bouton "J'aime" (Like). Système de commentaires avec prise en charge des réponses imbriquées (Nested comments). Bouton de "Partage" générant un lien direct copiable.
- **Gestion du Profil et Mobilité** : En tant qu'Utilisateur, je veux mettre à jour mes informations personnelles (Nom, Prénom, Téléphone, Adresse du domicile).
  - Règle Métier Stricte : Seul le profil "Citoyen" est autorisé à modifier sa Ville ou son Secteur de résidence. Pour éviter les abus de signalements hors-zone, cette modification est techniquement restreinte à une (1) seule fois par mois.
- **Paramètres et Accessibilité** : En tant qu'Utilisateur, je veux gérer mes préférences système basculement en Dark Mode, changement de mot de passe, déconnexion).

## ESPACE CITOYEN

**Définition : Utilisateur authentifié agissant comme capteur terrain et consommateur de l'information locale.**

- **Pharmacies de Garde (Temps Réel)** : En tant que Citoyen, je veux consulter la liste des pharmacies de garde actives, afin de trouver un médicament en urgence.
  - **Critères d'acceptation** : Affichage du nom, adresse textuelle, bouton de localisation , bouton d'appel direct, et un compte à rebours dynamique calculant le temps exact restant avant la fermeture.
- **Moteur de Déclaration d'Incident** : En tant que Citoyen, je veux signaler un problème urbain de manière structurée et rapide.
  - **Critères d'acceptation** : Formulaire découpé en 2 étapes. Étape 1 : Titre et Description (saisie textuelle ou note vocale). Étape 2 : Ajout de preuves visuelles (1 à 4 photos maximum) et localisation GPS de l'incident (détection automatique ou pointage manuel sur la carte).
- **Suivi et Rétractation** : En tant que Citoyen, je veux consulter l'historique de mes signalements avec leurs statuts en temps réel.

- **Règle Métier** : Le citoyen peut annuler et supprimer définitivement un ticket uniquement si ce dernier est encore au statut "En attente".
- **l'avancement** : En tant que Citoyen, je veux suivre l'avancement de mon signalement via une barre de progression visuelle, afin de savoir exactement à quelle étape se trouve mon ticket.
- Critères d'acceptation : La barre affiche 4 étapes claires (Envoyé, Validé, En cours d'intervention, Résolu). En cas de refus, la barre est remplacée par un statut "Rejeté" en rouge avec le motif du responsable.

## ESPACE RESPONSABLE SECTEUR

**Définition : Superviseur d'une zone géographique, chargé de qualifier les signalements, de lancer le dispatching et de modérer les utilisateurs de son secteur.**

- **Gestion des Incidents (Scope Isolation)** : En tant que Responsable, je veux accéder à un tableau de bord filtré automatiquement et exclusivement sur les incidents de mon secteur (par Réf, Catégorie, Titre, Statut).
- **Qualification et Dispatching Assisté** : En tant que Responsable, je veux analyser le détail d'un ticket pour le traiter.
  - **Décision - Rejet** : Si le ticket est non valide, le Responsable le "Refuse" en saisissant obligatoirement un motif de rejet (qui sera notifié au citoyen).
  - **Décision - Validation & Dispatching** : Si le ticket est valide, le Responsable lui assigne une "Catégorie" exacte. Le système change le statut en "En cours", affiche instantanément les contacts du Partenaire assigné à cette catégorie (Email, Tél, WhatsApp) et notifie automatiquement ce dernier.
- **Gestion des Alertes Sectorielles** : En tant que Responsable, je veux rédiger et diffuser des alertes préventives (ex: Travaux, coupure d'eau) ciblant uniquement les citoyens de mon secteur.
- **Modération et Strike System** : En tant que Responsable, je veux modérer ma zone en signalant les citoyens au comportement abusif (faux incidents, commentaires injurieux).
  - Règle Métier : L'attribution d'un "Strike" incrémente un compteur invisible. À l'atteinte de 3 Strikes, le compte du citoyen est automatiquement banni du système.



## ESPACE JOURNALISTE

**Définition : Profil chargé de la communication officielle de la ville pour lutter contre la désinformation.**

- **Gestion Éditoriale (CMS) :** En tant que Journaliste, je veux rédiger, modifier ou supprimer des actualités officielles pour toute la ville, avec un système de brouillons et de publication.
- **Planification des Pharmacies de Garde :** En tant que Journaliste, je veux configurer les pharmacies de garde via un formulaire complet (Nom, Téléphone, Localisation Maps, et saisie stricte de la Date/Heure de début et Date/Heure de fin de garde).

## ESPACE ADMINISTRATEUR ( Admin de la Ville)

**Définition : Décideur technique gérant la configuration métier, la cartographie et les accès.**

- **Gestion Géographique (Master Data) :** En tant qu'Admin, je veux ajouter, modifier ou désactiver les Secteurs appartenant à ma Ville.
  - **Gestion des Partenaires (Prestataires) :** En tant qu'Admin, je veux gérer le répertoire des sociétés d'intervention (ajout du Nom, Email, Contacts et Logo du partenaire).
  - **Moteur d'Affectation (Workflow Setup) :** En tant qu'Admin, je veux lier une "Catégorie d'incident" globale à un "Partenaire" local.
    - Règle Métier : Relation 1 à 1 stricte pour le dispatching. Une catégorie ne peut avoir qu'un seul partenaire assigné dans la ville, mais un grand partenaire (ex: RADEES) peut gérer plusieurs catégories (ex: Eau, Électricité).
  - **Gestion du Staff (RBAC) :** En tant qu'Admin, je veux créer et bloquer les comptes de l'administration (Responsables et Journalistes), en les assignant de manière sécurisée à un Secteur spécifiques.
  - **Supervision et Modération Globale :** En tant qu'Admin, je veux superviser la liste des citoyens bannis (suite au Strike System) et avoir le pouvoir d'annuler manuellement une sanction (Unban).
-